2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{1,2,3,4\}$，$M=\{1,2,3\}$，$N=\{2,3,4\}$，则 $complement_{U(M\cap N)}=$（ ）

A. $\{1,2\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{2,4\}$　　D. $\{1,4\}$

【答案】**D**

【解析】
先求交集，得到 $M\cap N=\{2,3\}$. 因为补集是相对于全集 U 而言的，所以 $complement_{U(M\cap N)}=\{1,4\}$. 故选 D.

2. 函数 $y=2\sqrt{x}$（$x\geq 0$）的反函数为（ ）

A. $y=\frac{x^2}{4}$（$x\in\mathbb{R}$）　　B. $y=\frac{x^2}{4}$（$x\geq 0$）
C. $y=4x^2$（$x\in\mathbb{R}$）　　D. $y=4x^2$（$x\geq 0$）

【答案】**B**

【解析】
原函数的值域为 $y\geq 0$，所以反函数的定义域为 $x\geq 0$. 交换原函数中的 x，y，得 $x=2\sqrt{y}$. 由于 $y\geq 0$，两边平方可得 $y=\frac{x^2}{4}$，且仍有 $x\geq 0$. 故选 B.

3. 设向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-\frac{1}{2}$，则 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{7}$

【答案】**B**

【解析】
利用数量积展开模的平方，有

$$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+4|\boldsymbol{b}|^2+4\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1+4+4\left(-\frac{1}{2}\right)=3$$

因为模长非负，所以 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$. 故选 B.

4. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\leq 6,\backslash\ x-3y\leq -2,\backslash\ x\geq 1end\{cases\}$，则 $z=2x+3y$ 的最小值为（ ）

A. 17　　B. 14　　C. 5　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
由约束条件 $x-3y\le -2$，得 $3y\ge x+2$. 因而 $z=2x+3y\ge 2x+x+2=3x+2$. 又因为 $x\ge 1$，所以 $z\ge 5$. 当 $x=1$，$y=1$ 时，三个约束分别为 $2\le 6$、$-2\le -2$ 和 $1\ge 1$，此时 $z=5$. 因此最小值为 5，故选 C.

5. 下面四个条件中，使 $a>b$ 成立的充分而不必要的条件是（ ）

A. $a>b+1$　　B. $a>b-1$　　C. $a^2>b^2$　　D. $a^3>b^3$

【答案】**A**

【解析】
若 $a>b+1$，则 $a>b$，所以选项 A 给出了充分条件；但例如 $a=1$，$b=0$ 时 $a>b$ 而 $a>b+1$ 不成立，故它不是必要条件. 选项 B 不充分，例如 $a=b=0$ 时 $a>b-1$ 成立而 $a>b$ 不成立；选项 C 不充分，例如 $a=-2$，$b=1$ 时 $a^2>b^2$ 成立而 $a>b$ 不成立；选项 D 中，立方函数在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，因此 $a^3>b^3$ 与 $a>b$ 等价，是充要条件. 故选 A.

6. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1=1$，公差 $d=2$，$S_{k+2}-S_k=24$，则 $k=$（ ）

A. 8　　B. 7　　C. 6　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
等差数列的通项为 $a_n=a_1+(n-1)d=2n-1$. 又 $S_{k+2}-S_k=a_{k+1}+a_{k+2}$，所以

$$S_{k+2}-S_k=(2k+1)+(2k+3)=4k+4$$

令其等于 24，得 $4k+4=24$，从而 $k=5$. 故选 D.

7. 设函数 $f(x)=\cos\omega x$（$\omega>0$），将 $y=f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后，所得的图象与原图象重合，则 ω 的最小值等于（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. 3　　C. 6　　D. 9

【答案】**C**

【解析】
函数 $f(x)=\cos\omega x$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{\omega}$. 图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 后与原图象重合，说明平移距离是周期的正整数倍，即 $\frac{\pi}{3}=\frac{m(2\pi)}{\omega}$，其中 $m\in\mathbb{Z}_{>0}$. 因而 $\omega=6m$，最小值在 $m=1$ 时取得，为 6. 故选 C.

8. 已知直二面角 $\alpha-l-\beta$，点 $A\in\alpha$，$AC\perp l$，C 为垂足，点 $B\in\beta$，$BD\perp l$，D 为垂足. 若 $AB=2$，$AC=BD=1$，则 $CD=$（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】**C**

【解析】

因为二面角 $\alpha-l-\beta$ 是直二面角，且 $AC\subset\alpha$、$AC\perp l$，所以 $AC\perp\beta$，从而 $AC\perp BC$. 在直角三角形 ACB 中，

$$BC=\sqrt{AB^2-AC^2}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

又因为 $CD\subset l$、$BD\perp l$，所以 $BD\perp CD$，三角形 BCD 在 D 处为直角. 因此

$$CD=\sqrt{BC^2-BD^2}=\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$$

故选 C.

9. 4 位同学每人从甲，乙，丙 3 门课程中选修 1 门，则恰有 2 人选修课程甲的不同选法共有（ ）

A. 12 种　　B. 24 种　　C. 30 种　　D. 36 种

【答案】**B**

【解析】

先从 4 位同学中选出恰好选修甲课程的 2 人，有 C_4^2 种选法. 剩下的 2 人不能选甲，每人都有乙、丙两种选择，所以有 2^2 种选法. 因此总数为

$$C_4^2\cdot 2^2=6\cdot 4=24$$

故选 B.

10. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数，当 $0\le x\le 1$ 时，$f(x)=2x(1-x)$，则 $f\left(-\frac{5}{2}\right)=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

由周期性，$f\left(-\frac{5}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$. 又因为 f 是奇函数，且 $\frac{1}{2}\in[0,1]$，所以

$$f\left(-\frac{5}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)=-2\cdot\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}$$

故选 A.

11. 设两圆 C_1，C_2 都和两坐标轴相切，且都过点 $(4,1)$，则两圆心的距离 $|C_1C_2|=$（ ）

A. 4　　B. $4\sqrt{2}$　　C. 8　　D. $8\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设圆的半径为 $r>0$，圆心为 $(varepsilonr,\delta r)$，其中 $varepsilon$，$\delta\in\{1,-1\}$. 圆过点 $(4,1)$ 等价于

$$(4-varepsilonr)^2+(1-\delta r)^2=r^2$$

即

$$r^2-(8varepsilon+2\delta)r+17=0$$

当 $varepsilon=\delta=1$ 时，方程为 $r^2-10r+17=0$，有两个正根；当 $(varepsilon,\delta)=(1,-1)$ 或 $(-1,1)$ 时，判别式为 -32；当 $varepsilon=\delta=-1$ 时，方程 $r^2+10r+17=0$ 没有正根. 因而两圆的圆心为 (r_1,r_1)、(r_2,r_2)，其中 r_1，r_2 是 $r^2-10r+17=0$ 的两个根. 由韦达定理，

$$(r_1-r_2)^2=(r_1+r_2)^2-4r_1r_2=10^2-4\cdot17=32$$

所以

$$|C_1C_2|=\sqrt{(r_1-r_2)^2+(r_1-r_2)^2}=\sqrt{2\cdot32}=8$$

故选 C.

12. 已知平面 α 截一球面得圆 M，过圆心 M 且与 α 成 60° 二面角的平面 β 截该球面得圆 N. 若该球面的半径为 4，圆 M 的面积为 4π，则圆 N 的面积为（ ）

A. 7π　　B. 9π　　C. 11π　　D. 13π

【答案】**D**

【解析】
设球心为 O，圆 M 的半径为 r_M. 由圆 M 的面积为 4π，得 $r_M=2$. 因为 $OM\perp\alpha$，所以

$$OM=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$$

平面 β 经过 M，且与 α 成 60° 的二面角. 设 N 为平面 β 截球面所得圆的圆心，则 $ON\perp\beta$. 在过 OM 且垂直于两平面交线的截面内，二面角的平面角为 60°，故 $\angle OMN=30^\circ$. 因此在直角三角形 OMN 中，

$$ON=OM\sin30^\circ=\sqrt{3}$$

于是圆 N 的半径满足

$$r_N^2=4^2-ON^2=16-3=13$$

从而圆 N 的面积为 13π. 故选 D.

填空题

13. $(1-x)^{10}$ 的二项展开式中，x 的系数与 x^9 的系数之差为_____{}.

【答案】**0**

【解析】
二项展开式的通项为 $T_{r+1}=C_{10}^r(-1)^rx^r$. 当 $r=1$ 时，x 的系数为 $-C_{10}^1=-10$；当 $r=9$ 时，x^9 的系数为 $(-1)^9C_{10}^9=-10$. 两个系数之差为 $(-10)-(-10)=0$.

14. 已知 $\alpha\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，$\tan\alpha=2$，则 $\cos\alpha=$_____{}.

【答案】$-\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】
因为 $\alpha\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，所以 $\cos\alpha<0$. 由同角三角函数的基本关系，

$$\cos^2\alpha=\frac{1}{1+\tan^2\alpha}=\frac{1}{1+2^2}=\frac{1}{5}$$

结合 $\cos\alpha<0$，得 $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{5}$.

15. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 C_1D_1 的中点，则异面直线 AE 与 BC 所成角的余弦值为_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
设正方体棱长为 s，建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=(s,s,0)$，$D=(0,s,0)$，$C_1=(s,s,s)$，$D_1=(0,s,s)$. 则 $E=\left(\frac{s}{2},s,s\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(\frac{s}{2},s,s\right)$. 又 $\overrightarrow{BC}=(0,s,0)$，所以异面直线 AE 与 BC 所成的锐角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AE}\{\cdot\}\overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AE}|\,|\overrightarrow{BC}|}=\frac{s^2}{\frac{3s}{2}\cdot s}=\frac{2}{3}$$

16. 已知 F_1，F_2 分别为双曲线 $C:\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{27}=1$ 的左，右焦点，点 $A\in C$，点 M 的坐标为 $(2,0)$. AM 为 $\angle F_1AF_2$ 的平分线. 则 $|AF_2|=$_____{}.

【答案】**6**

【解析】
双曲线的标准方程中 $a=3$，$b^2=27$，所以焦半距 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{9+27}=6$. 因而 $F_1=(-6,0)$，$F_2=(6,0)$，且 $M=(2,0)$ 在线段 F_1F_2 上. 由三角形 AF_1F_2 的内角平分线定理，

$$\frac{|AF_1|}{|AF_2|}=\frac{|F_1M|}{|MF_2|}=\frac{8}{4}=2$$

双曲线的定义给出 $||AF_1|-|AF_2||=2a=6$. 由上面的比例可知 $|AF_1|>|AF_2|$，设 $|AF_2|=t$，则 $|AF_1|=2t$，从而 $2t-t=6$，得 $t=6$. 因此 $|AF_2|=6$.

解答题

17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_2=6$，$6a_1+a_3=30$，求 a_n 和 S_n.

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_2=a_1q=6$，且 $a_3=a_2q=6q$，已知条件给出 $6a_1+6q=30$，即 $a_1+q=5$. 因此 a_1 与 q 是方程 $t^2-5t+6=0$ 的两个根，所以 $\{a_1,q\}=\{3,2\}$.

当 $a_1=3$，$q=2$ 时，$a_n=3\cdot2^{n-1}$，从而 $S_n=3\left(1+2+\cdots+2^{n-1}\right)=3(2^n-1)$.

当 $a_1=2$，$q=3$ 时，$a_n=2\cdot3^{n-1}$，从而 $S_n=2\left(1+3+\cdots+3^{n-1}\right)=3^n-1$. 综上，$a_n=3\cdot2^{n-1}$，$S_n=3(2^n-1)$，或 $a_n=2\cdot3^{n-1}$，$S_n=3^n-1$.

18. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $a\sin A+c\sin C-\sqrt{2}a\sin C=b\sin B$.

1. (1) 求 B；
2. (2) 若 $A=75^\circ$，$b=2$，求 a，c.

【解析】

1. （1）设三角形 ABC 的外接圆半径为 R. 由正弦定理，$a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 将其代入已知等式并约去 $2R$，得 $\sin^2 A+\sin^2 C-\sqrt{2}\sin A\sin C=\sin^2 B$. 又因为 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin B=\sin(A+C)$. 利用恒等式

$$\sin^2 A+\sin^2 C-\sin^2(A+C)=-2\sin A\sin C\cos(A+C)$$

可得

$$0=\sin^2 A+\sin^2 C-\sqrt{2}\sin A\sin C-\sin^2(A+C)=\sin A\sin C\left[-2\cos(A+C)-\sqrt{2}\right]$$

因为 A，C 是三角形内角，$\sin A\sin C>0$，故 $\cos(A+C)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由于 $A+C=\pi-B$，有 $-\cos B=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $0<B<\pi$，所以 $B=45^\circ$.

1. （2）当 $A=75^\circ$ 时，$C=180^\circ-75^\circ-45^\circ=60^\circ$. 再由正弦定理，$a=\frac{b\sin A}{\sin B}=\frac{2\sin 75^\circ}{\sin 45^\circ}=1+\sqrt{3}$，$c=\frac{b\sin C}{\sin B}=\frac{2\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ}=\sqrt{6}$.

19. 根据以往统计资料，某地车主购买甲种保险的概率为 0.5，购买乙种保险但不购买甲种保险的概率为 0.3. 设各车主购买保险相互独立.

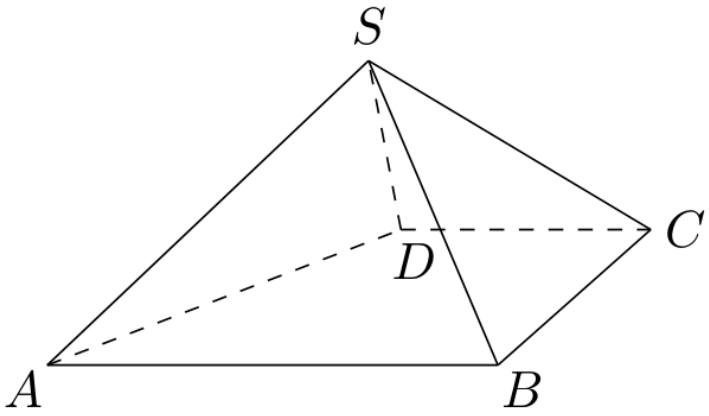
1. (1) 求该地 1 位车主至少购买甲，乙两种保险中的 1 种的概率；
2. (2) 求该地 3 位车主中恰有 1 位车主甲，乙两种保险都不购买的概率.

【解析】

1. （1）设事件 A 为车主购买甲种保险，事件 B 为车主购买乙种保险. 由于 $B\cap\overline{A}$ 与 A 互不相容，且 $B\cap\overline{A}\subset A\cup B$，有 $P(A\cup B)=P(A)+P\left(B\cap\overline{A}\right)=0.5+0.3=0.8$. 因此所求概率为 0.8.
2. （2）一位车主两种保险都不购买的概率为 $1-P(A\cup B)=0.2$. 由车主购买保险相互独立，恰有 1 位车主两种保险都不购买的概率为 $C_3^1(0.2)(1-0.2)^2=3\times0.2\times0.8^2=0.384$.

20. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$BC\perp CD$，侧面 SAB 为等边三角形. $AB=BC=2$，$CD=SD=1$.

1. (1) 证明：$SD\perp$ 平面 SAB；
2. (2) 求 AB 与平面 SBC 所成角的大小.



【解析】

1. (1) 建立直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 $z=0$ 平面内，取 $B=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$C=(0,2,0)$，$D=(1,2,0)$. 设 $S=(x,u,v)$. 因为三角形 SAB 为边长 2 的等边三角形，$SA=SB=2$，于是 $(x-2)^2+u^2+v^2=x^2+u^2+v^2=4$，从而 $x=1$，$u^2+v^2=3$. 又因 $SD=1$，有 $(u-2)^2+v^2=1$. 两式相减得 $-4u+4=-2$，所以 $u=\frac{3}{2}$，进而 $v^2=\frac{3}{4}$. 取 $v=\frac{\sqrt{3}}{2}$，则

$\overrightarrow{DS}=\left(0,-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{AS}=\left(-1,\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BS}=\left(1,\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 因此 $\overrightarrow{DS}cdotarrow(AS)=0\times(-1)-\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=0$，$\overrightarrow{DS}cdotarrow(BS)=0\times1-\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=0$，即 $SD\perp SA$，$SD\perp SB$. 由于 SA，SB 是平面 SAB 内相交的两条直线，所以 $SD\perp$ 平面 SAB.

1. (2) 取平面 SBC 的一个法向量 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{BS}timesarrow(BC)=\left(-\sqrt{3},0,2\right)$，并取直线 AB 的方向向量 $\overrightarrow{BA}=(2,0,0)$. 设 AB 与平面 SBC 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{BA}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{BA}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$$

所以 $\theta=\arcsin\frac{\sqrt{21}}{7}$.

21. 已知函数 $f(x)=x^3+3ax^2+(3-6a)x+12a-4$（$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 证明：曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线过点 $(2,2)$；
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极小值，$x_0\in(1,3)$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 先求导得 $f'(x)=3x^2+6ax+3-6a$，所以 $f(0)=12a-4$，$f'(0)=3-6a$. 曲线在 $x=0$ 处的切线方程为 $y=f(0)+f'(0)x=(12a-4)+(3-6a)x$. 当 $x=2$ 时，$y=12a-4+2(3-6a)=2$，故该切线过点 $(2,2)$.
2. (2) 先求导得 $f'(x)=3x^2+6ax+3-6a=3\left(x^2+2ax+1-2a\right)$. 曲线在 $x=x_0$ 处取得极小值时，必须有 $f'(x_0)=0$. 由于 $x_0\in(1,3)$，由

$x_0^2+2ax_0+1-2a=0$ 解得 $a=-\frac{x_0^2+1}{2(x_0-1)}$.

二次式 $f'\frac{(x)}{3}$ 的二次项系数为正，极小值对应较大的临界点，等价于 $f''(x_0)=6(x_0+a)>0$. 代入上式，得

$$x_0+a=x_0-\frac{x_0^2+1}{2(x_0-1)}=\frac{x_0^2-2x_0-1}{2(x_0-1)}>0$$

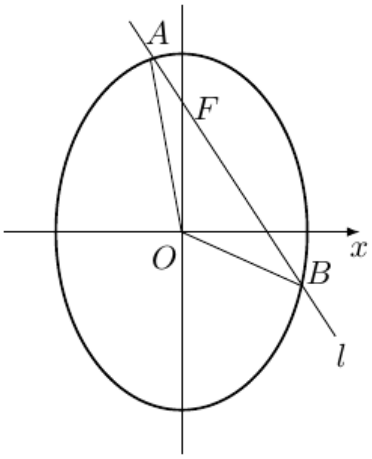
由于 $x_0>1$，所以 $x_0>1+\sqrt{2}$. 因而 $x_0\in\left(1+\sqrt{2},3\right)$.

令 $a(x)=-\frac{x^2+1}{2(x-1)}$，则在 $x>1+\sqrt{2}$ 时 $a'(x)=-\frac{x^2-2x-1}{2(x-1)^2}<0$. 所以当 x 从 $1+\sqrt{2}$ 增大到 3 时，$a(x)$ 严格减小，且 $a\left(1+\sqrt{2}\right)=-1-\sqrt{2}$，$a(3)=-\frac{5}{2}$. 由于两个端点均不取，且该函数在区间内连续，得到 $a\in\left(-\frac{5}{2},-1-\sqrt{2}\right)$. 反之，区间内每个 a 都对应唯一的 $x_0\in\left(1+\sqrt{2},3\right)$，并满足 $f''(x_0)>0$，故该范围即为所求.

选考题：解答题

22. 已知 O 为坐标原点，F 为椭圆 $C:x^2+\frac{y^2}{2}=1$ 在 y 轴正半轴上的焦点，过 F 且斜率为 $-\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A，B 两点，点 P 满足 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OP}=0$.

1. (1) 证明：点 P 在 C 上；
2. (2) 设点 P 关于点 O 的对称点为 Q，证明：A，P，B，Q 四点在同一圆上.



【解析】

1. (1) 椭圆方程可写为 $\frac{x^2}{1^2}+\frac{y^2}{(\sqrt{2})^2}=1$，故其焦半距为 $c=\sqrt{\left(\sqrt{2}\right)^2-1^2}=1$，且焦点 $F=(0,1)$. 直线 l 过 F，斜率为 $-\sqrt{2}$，所以方程为 $y=1-\sqrt{2}x$. 将其代入椭圆方程，得

$$x^2+\frac{\left(1-\sqrt{2}\{x\}\right)^2}{2}=1$$

即 $4x^2-2\sqrt{2}x-1=0$. 按图中位置，A 的横坐标取较小根，B 的横坐标取较大根，因此 $x_A=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$，$x_B=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$，由直线方程得 $y_A=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$，$y_B=\frac{1-\sqrt{3}}{2}$. 由 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OP}=0$，得到 $P=-(A+B)=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-1\right)$. 于是 $x_P^2+\frac{y_P^2}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$，所以点 P 在椭圆 C 上.

1. (2) 设 $r=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 $P=(-r,-1)$，点 P 关于原点 O 的对称点为 $Q=(r,1)$. 考虑圆

$$\Gamma: x^2+y^2+\frac{1}{2\sqrt{2}}x-\frac{1}{4}y-\frac{3}{2}=0$$

将 P，Q 的坐标代入，利用 $r^2=\frac{1}{2}$，分别得到 $\frac{3}{2}-\frac{r^2}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{2}=0$ 与 $\frac{3}{2}+\frac{r^2}{2}-\frac{1}{4}-\frac{3}{2}=0$，所以两点均在圆 Γ 上. 对于 A，B，由直线方程 $y=1-\sqrt{2}x=1-2rx$ 以及椭圆方程，有

$$x^2+y^2+\frac{r}{2}x-\frac{1}{4}y-\frac{3}{2}=\frac{1}{4}-x^2+rx$$

而交点横坐标满足 $x^2-rx-\frac{1}{4}=0$，故上式等于 0. 因此 A，B 也都在圆 Γ 上，故 A，P，B，Q 四点在同一圆上.